제27회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 해설

I. (25점) 빈칸 문제

1. $\dfrac{4\pi^2 kR}{4\pi^2 k - M\omega^2}$ (6점)

2. $\dfrac{fV}{V+u}$, $\dfrac{fV}{V-u}$ (4점)

3. $T_0\left(1-\dfrac{Mg}{p_0 A}\right)^{\frac{1-1}{\gamma}}$ (6점)

4. $7.3\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, $2.8\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, $8.4\times10^5\,\mathrm{V}$ (9점)

$$p=\frac{h}{\lambda}$$

$$E=\sqrt{p^2c^2+m_e^2y}$$

$$E_k=eV=E-m_ec^2$$

II. (20점)

1. 물체의 질량을 m이라 하자. 경사면을 내려오는 가속도는

$$a=\frac{mg\sin\theta-\mu_1 mg\cos\theta}{m}=g\left(\sin\theta-\mu_1\cos\theta\right),\qquad (1)$$

경사면 아래 끝에 도달하는 물체의 속력은

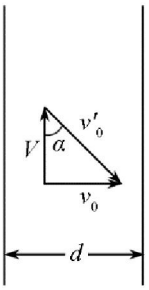
$$v_0=\sqrt{\frac{2ah}{\sin\theta}}=\sqrt{2gh\left(1-\mu_1\cot\theta\right)}=4.0\,\mathrm{m/s}\qquad (2)$$

벨트를 기준계로 볼 때 물체가 벨트에 오르는 순간의 상대 속력은

$$v_0'=\sqrt{v_0^2+V^2}=5.0\,\mathrm{m/s}\ 。\qquad (3)$$

운동 방향과 벨트 가장자리 사이의 각 α는 다음을 만족한다.

$$\tan\alpha=\frac{4}{3}。\qquad (4)$$



물체는 벨트 위에서 감속하며, 가속도의 크기는

$$a'=\frac{\mu_2 mg}{m}=\mu_2 g\ 。\qquad (5)$$

벨트에 대해 정지할 때까지 물체가 벨트 위에서 이동한 상대 거리는

$$s'=\frac{v_0'^2}{2a}=\frac{v_0'^2}{2\mu_1 g},\qquad (6)$$

물체가 벨트 가장자리를 넘지 않는 최소 마찰 계수 μ_2는 다음을 만족한다.

$$s'\sin\alpha = \frac{v_0'^2 \sin\alpha}{2\mu_2 g} = d \qquad (7)$$

따라서

$$\mu_2 = \frac{v_0'^2 \sin\alpha}{2gd} = 0.5\text{。} \qquad (8)$$

2. 물체가 벨트에 가하는 마찰력의 크기는

$$F = \mu_2 \cdot \frac{\eta g}{\mu_2 g} v_0' = \eta v_0'\text{，} \qquad (9)$$

방향은 v_0'와 같다. 지면 기준계에서 벨트 속력은 V이며, 물체가 벨트에

단위 시간당 하는 일은

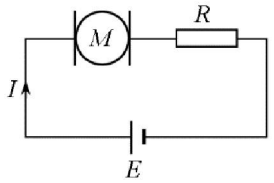
$$W = -FV\cos\alpha\text{，} \qquad (10)$$

따라서 화물 때문에 필요한 추가 출력은

$$\Delta P = -W = \eta V^2 = 640\text{W}\text{。} \qquad (11)$$

무부하일 때 전동기의 출력은

$$P_0 = I_0 E - I_0^2 R = 360\text{W}\text{。} \qquad (12)$$



화물이 실렸을 때 전동기의 출력은

$$P = P_0 + \Delta P = 1000\text{W}\text{。} \qquad (13)$$

화물이 실렸을 때의 작동 전류를 I라 하면

$$P = IE - I^2 R\text{，} \qquad (14)$$

이를 풀면

$$I = 10\text{A}\text{。} \qquad (15)$$

1 (8) 체 (12) (점 (8) (4) (2) , 합계 , , , ,

2 (15) (9) (10) , , .

III. (20점)

무질량 막대 길이는 $2l$이다. 수평선과의 각이 θ일 때 구 1, 의 속력은 각각 v_1, v_2이고,

각속도는 ω이다. 역학적 에너지 보존에 따라

$$0 = mgl\sin\theta - 2mgl\sin\theta + \frac{1}{2}(2m)v_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2\text{。} \qquad (1)$$

또한

$$v_1 = v_2 = l\omega\text{，} \qquad (2)$$

식 (1) (2) 를 풀면

$$\omega = \sqrt{\frac{2g\sin\theta}{3l}} \qquad (3)$$

막대와 두 구로 이루어진 계의 회전축에 대한 각운동량은

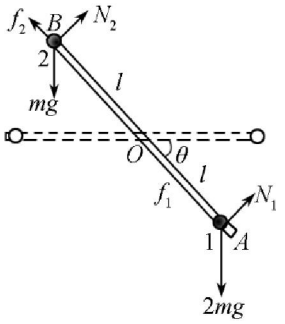
$$L = 2mlv_1 + mlv_2 ,$$ （4）

각운동량 법칙에 따라

$$2mgl\cos\theta - mgl\cos\theta = \frac{\Delta L}{\Delta t} 。$$ （5）

각가속도 β의 정의에 따라

$$\beta = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} ,$$ （6）



식 （2）（4）（5）（6） 에서

$$\beta = \frac{g\cos\theta}{3l} 。$$ （7）

두 구가 모두 막대에 있으면 회전축 주위로 원운동한다. 구 1의 접선 가속도와 법선 가속도는 각각 다음과 같다.

$$a_{lt} = l\beta$$ （8）

$$a_{ln} = l\omega$$ （9）

구 1과 막대 사이 힘의 수직·평행 성분 크기를 N_1, f_1라 하자. 구 1에 뉴턴 제2법칙을 적용하면 다음과 같다.

$$2mg\cos\theta - N_1 = 2ma_{ln} ,$$ （10）

$$f_1 - 2mg\sin\theta = 2ma_{lt}$$ （11）

식 （3）（9）（10）（11） 에서

$$N_1 = \frac{4}{3}mg\cos\theta 。$$ （12）

$$f_1 = \frac{10}{3}mg\sin\theta 。$$ （13）

2 구 2도 같은 방식으로 분석하면, 구 과 막대 사이 수직 힘의 크기 N_2와 구 2과 막대 사이 평행 힘의 크기 f_2는 각각 다음과 같다.

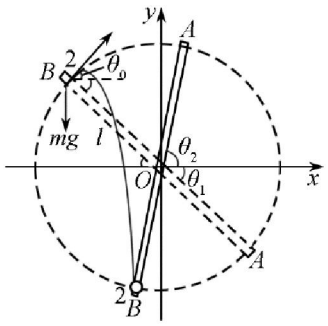
$$N_2 = \frac{4}{3}mg\cos\theta ,$$ （14）

$$f_2 = \frac{1}{3}mg\sin\theta 。$$ （15）

2 （13）（14）식 （12）（14） 에 따라 구 , 의 최대 정지 마찰력은 같다. 식 에

1 따르면 구 1의 마찰력이 구 보다 크다. 따라서 구 의 마찰력이 최대 정지 마찰력에 먼저 이른다. 구 1이 먼저 미끄러진다. 구 이 미끄러지기 시작할 때

수평선과 막대 사이 각을 θ_1이라 하면 $f_1(\theta_1)=\mu N_1(\theta_1)$,



즉 $\frac{10}{3}mg\sin\theta_1=\frac{3}{4}\mu mg\cos\theta_1$,

(16)

식 (16)에 수치를 대입하면

$\theta_1=\frac{\pi}{6}$。

(17)

$\theta=\theta_1$일 때 구 1에서 밖으로 미끄러진다. 구 는 처음부터 끝에 붙어 있어, 구 이 벗어날 때까지의 시간은 무시할 수 있다. 따라서 구 1의 이탈 때 막대 경사각도 $\theta_1=\frac{\pi}{6}$。

2 2 구 1이 벗어나면 무질량 막대와 구 사이 힘은 즉시 사라진다. 이후 구 는 중력만 받아 포물선 운동을 한다. 식 (2-3-7) 에서 초기 속력은

$v_0=l\sqrt{\frac{2g\sin\theta_1}{3l}}=\sqrt{\frac{3gl}{3}}$。 (18)

초기 속도와 수평선 사이의 각은

$\theta_0=\frac{\pi}{2}-\theta_1=\frac{\pi}{3}$。 (19)

포물선 운동 중인 구 2는 막대에 끼워져 있다. 서로 힘은 없으며, 막대는 운동을 방해하지 않고 구를 따른다. 축에서 거리가 다시 l이면 구 2가 벗어난다. 그림의 좌표계 Oxy를 잡고, 구 2의 포물선 운동 시작을 시간 원점으로 잡으면 시각 t에서 구 2의 위치 좌표는 다음과 같다.

$x=-l\cos\theta_1+v_0\cos\theta_0 t$, (20)

$y=l\sin\theta_1+v_0\sin\theta_0 t-\frac{1}{2}gt^2$, (21)

구 2가 벗어나는 조건은

$l^2=x^2+y^2$。 (22)

식 (17)(18)(19) 를 이용하면

$t^2\left(t^2-2\sqrt{\frac{l}{g}}t-\frac{2}{3}\frac{l}{g}\right)=0$, (23)

이를 풀면

$t=\left(1+\frac{\sqrt{15}}{3}\right)\sqrt{\frac{l}{g}}$。 (24)

이때

$$\begin{cases} x = -\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6} l \\ y = -\dfrac{2+\sqrt{15}}{6} l \end{cases} 。 \qquad (25)$$

구 2가 벗어날 때 막대와 수평선 사이의 각을 θ_2라 하면(그림 참조)

$$\cos\theta_2 = \frac{|x|}{l} = \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}, \qquad (26)$$

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}\right) = 78.2° \text{ (또는 1.36 라디안).} \qquad (27)$$

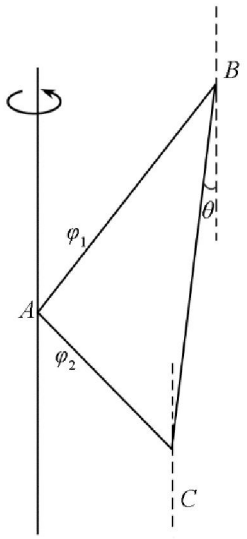
1 (17)(16)(12)(22)(163) , , 각 , , ,

1 (26)(2027129228) , , 각 , 각 .

IV.(15점)

풀이 1:

질점 B의 질량을 m, BC와 수직선의 각을 θ, 각속도를 ω라 하자.



두 점 BC 사이 척력의 크기를 f_{BC}라 하자. 뉴턴 법칙에 따라

$$f_{AB}\sin\varphi_1 - f_{BC}\sin\theta = m\omega^2|AB|\sin\varphi_1, \qquad (1)$$

$$f_{AB}\cos\varphi_1 - f_{BC}\cos\theta = 0, \qquad (2)$$

$$f_{AC}\sin\varphi_2 + f_{BC}\sin\theta = m\omega^2|AC|\sin\varphi_2, \qquad (3)$$

$$f_{AC}\cos\varphi_2 - f_{BC}\cos\theta = 0。 \qquad (4)$$

(2)와 (1)、(3)에 식 를 적용하면

$$\frac{f_{AB}\sin(\varphi_1-\theta)}{f_{AC}\sin(\varphi_2+\theta)} = \frac{|AB|\sin\varphi_1}{|AC|\sin\varphi_2}。 \qquad (5)$$

기하 관계

$$\frac{|AB|}{AC} = \frac{\sin(\varphi_2+\theta)}{\sin(\varphi_1-\theta)} \qquad (6)$$

주어진 f_{AB}, f_{BC}의 식을 이용하면 식 (5)에서

$$\left(\frac{|AB|}{|AC|}\right)^{a-2} = \frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2} \qquad (7)$$

또 식 (2)、(4)에서 $\dfrac{f_{AB}}{f_{AC}} = \dfrac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1}$。 (8)

주어진 f_{AB}, f_{BC}의 식을 대입하면

$$\frac{|AB|^{\alpha}}{|AC|^{\alpha}} = \frac{\cos\varphi_2}{\cos\varphi_1}。 \qquad (9)$$

식 （7)、(9）을 연립하면

$$\sin^{\alpha}\varphi_1\cos^{\alpha-2}\varphi_1=\sin^{\alpha}\varphi_2\cos^{\alpha-2}\varphi_2\text{。}\qquad(10)$$

$\varphi_1\neq\varphi_2$이면 다음 방정식에는 서로 다른 두 해가 있어야 한다.

$$\sin^{\alpha}\varphi\cos^{\alpha-2}\varphi-C=0\qquad(11)$$

그 구간은$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$이며, C는 알맞게 고른 상수이다. 따라서 함수 $\sin^{\alpha}\varphi\cos^{\alpha-2}\varphi$는

구간$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$에서 단조함수가 아니어야 한다. $\sin^{\alpha}\varphi$, $\cos^{\alpha-2}\varphi$가 모두 증가하거나 모두

감소할 수 없다. φ가 커지면 $\sin^{\alpha}\varphi$가 증가할 때 $\cos^{\alpha-2}\varphi$는 감소해야 하며 $\sin^{\alpha}\varphi$가 감소하면

$\cos^{\alpha-2}\varphi$는 증가해야 한다. 따라서 α, $\alpha-2$는 부호가 같아야 하므로

$$\alpha<0\qquad(12)$$

$$a>2\text{。}\qquad(13)$$

$a<0$이면 $\sin^{-\alpha}\varphi\cos^{2-\alpha}\varphi$는 $\varphi=0,\frac{\pi}{2}$에서 0이다. 따라서 $\sin^{-\alpha}\cos^{2-\alpha}\varphi$는$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$에서

극값을 갖는다. 따라서 C를 잘 고르면 식 （11）에 서로 다른 해가 둘 이상 존재한다.

$a>2$도 같다. 따라서 （12)、(13） 중 하나가 성립함이 필요충분조건이다.

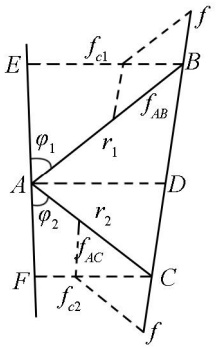
（12)（13)（1）~（4） 각 , , , 와 그 아래

설명에 총 4점.

풀이 2：

그림에서 B 、 C 사이 척력을 f, A에 의한 인력을 각각 f_{AB} 、 f_{AC}라 하자. 구심력은

f_{C1} 、 f_{C2}이고, A까지의 거리는 각각 r_1 、 r_2이다. 삼각형의 닮음에 따라



$$\frac{f_{AB}}{r_1}=\frac{f_{C1}}{AB}=\frac{f}{BD}\text{,}\qquad(1a)$$

$$\frac{f_{AC}}{r_2}=\frac{f_{C2}}{AD}=\frac{f}{CD}\text{。}\qquad(2a)$$

위 두 식을 나누면

$$\frac{f_{AB}}{f_{AC}}\frac{r_2}{r_1}=\frac{f_{C1}}{f_{C2}}=\frac{CD}{BD}\qquad(3a)$$

주어진 조건에서

$$\frac{f_{AB}}{f_{AC}}=\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\alpha}\text{,}\qquad(4a)$$

$$\frac{f_{C1}}{f_{C2}}=\frac{EB}{FC}=\frac{r_1\sin\varphi_1}{r_2\sin\varphi_2}\text{,}\qquad(5a)$$

$$\frac{CD}{BD}=\frac{AF}{AE}=\frac{r_2\cos\varphi_2}{r_1\cos\varphi_1},\qquad (6a)$$

식（3a1a）~（6a）을 에 대입하면

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\alpha-1}=\frac{r_1\sin\varphi_1}{r_2\sin\varphi_2}=\frac{r_2\cos\varphi_2}{r_1\cos\varphi_1}。\qquad (7a)$$

식 （7a）에서

$$\sin^{\alpha}\varphi_1\cos^{\alpha-2}\varphi_1=\sin^{\alpha}\varphi_2\cos^{\alpha-2}\varphi_2。\qquad (8a)$$

나머지 논의는 “참고 해설 1”과 같다.

채점 기준: “참고 해설 1”과 같다.

Ⅴ. (15점)

대기압을 p_a라 하자. 처음 용기 속 공기 압력은 p_a, 온도는 T_a, 부피는 V_a라 하자. 빙산과 접촉해 평형에 이르면 온도는 T_1, 부피는 V_0로 줄어든다. 주어진 조건에서 이 과정은 등압 과정이므로

$$\frac{V_0}{T_1}=\frac{V_a}{T_a}\qquad (1)$$

이 과정에서 용기 속 공기의 내부 에너지 변화량은

$$\Delta U=2.5p_a\left(V_0-V_a\right),\qquad (2)$$

대기가 공기에 한 일은

$$W=-p_a\left(V_0-v_a\right)\qquad (3)$$

Q를 이 과정에서 빙산이 공기에 전달한 열량이라 하면 열역학 제1법칙에 따라

$$Q=\Delta U-W。\qquad (4)$$

앞의 네 식에서

$$Q=3.5p_aV_a\left(\frac{T_1-T_a}{T_a}\right)\qquad (5)$$

식 （5）의 Q는 음수이다. 즉 이 과정에서 실제 열은 용기 속 공기에서 빙산으로 전달된다. 빙산 온도까지 냉각된 공기는 부피 V_0를 고정한 채 다시 가열된다. 온도는 T_1에서 주위 온도 T_a까지 오르고 주위에서 열을 흡수한다. 그때 압력을 p_1이라 하면

$$\frac{p_1}{T_a}=\frac{p_a}{T_1}\qquad (6)$$

분출관의 부피를 u라 하자. 첫 분출 때 용기 속 압력은 p_1에서 p_2로 내려간다. 주어진 문제의 조건에 따라

$$p_1\left(V_0-u\right)=p_2V_0,\qquad (7)$$

즉 $p_2 = p_1 \dfrac{V_0 - u}{V_0}$ （8）

분출 기체가 얻는 운동에너지는

$\Delta E_{k1} = (p_1 - p_a)u$。 （9）

두 번째 분출 뒤 용기 속 압력은 p_2에서 p_3로 내려간다. 주어진 조건에서

$p_3 = p_2 \dfrac{V_0 - u}{V_0}$ （10）

분출 기체가 얻는 운동에너지는

$\Delta E_{k2} = (p_2 - p_a)u$。 （11）

제N차 분출 뒤 용기 속 압력은 p_N에서 p_{N-1}로 내려간다. 주어진 조건에 따라

$p_{N+1} = p_N \dfrac{V_0 - u}{V_0}$ （12）

분출 기체가 얻는 운동에너지는

$\Delta E_{lk} = (p_N - p_a)u$。 （13）

N회 분출 뒤 용기 속 압력이 대기압까지 내려가면

$p_{N+1} = p_a$， （14）

이때 분출이 끝난다. 전체 분출 과정에서 기체가 얻은 운동에너지의 총합은

$E_k = \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2} + \cdots + \Delta E_{kN}$ （15）

식 （8）부터 까지를 이용하면 식 는

$E_k = p_1 u\left[1 + \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right) + \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^2 + \cdots + \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^{N-1}\right] - Np_a u$， （16）

식 （16）의 오른쪽 제 항의 대괄호 안은 N항 등비급수이므로

$E_k = p_1 u \dfrac{1 - \left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^N}{1 - \dfrac{V_0 - u}{V_0}} - Np_a u$。 （17）

또한 식 （8）、（10）、（12）、（14）에서

$p_1\left(\dfrac{V_0 - u}{V_0}\right)^N = p_a$， （18）

식 （18）의 양변에 자연로그를 취하면

$N \ln\left(1 - \dfrac{u}{V_0}\right) = \ln \dfrac{p_a}{p_1}$。 （19）

$u \ll V_0$이므로 근사식 $\ln(1+x) \approx x$을 이용해 식 （19）를 더 간단히 하면

$$N=\frac{V_0}{u}\ln\frac{p_1}{p_a} \tag{20}$$

식 (17)、(18)、(20) 에서

$$E_{\mathrm{k}}=(p_1-p_a)V_0-p_aV_0\ln\frac{p_1}{p_a} \tag{21}$$

식(211))、(6) 을 에 대입하면

$$E_{\mathrm{k}}=p_av_a\left(1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}\right)。 \tag{22}$$

주어진 조건에서 이 운동에너지로 얻는 전기에너지는

$$E=0.45p_aV_a\left(1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}\right)。 \tag{23}$$

E를 얻으려면 빙산은 $-Q$의 열을 흡수해야 한다. 빙산 전체가 녹을 때 총 흡열량은

$$Q_1=mL。 \tag{24}$$

따라서 얻을 수 있는 총 전기에너지는

$$E_1=\frac{mL}{-Q}E。 \tag{25}$$

식(2328) , 을 에 대입하면

$$E_1=\frac{9}{70}mL\frac{1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}}{1-\frac{T_1}{T_a}}, \tag{26}$$

수치를 대입하면

$$E_1=1.5\times10^{14}\,\mathrm{J} \tag{27}$$

(22)(28)(27)제93(점3) (5) , , , , ,

31, (25) ~ (27) 각 .

참고 해설 2:

대기압을 p_a라 하자. 빙산이 모두 녹을 때 공기 n몰이 주어진 과정에 참여하며,

과정 (a)에서 부피와 온도 변화량이 각각 ΔV, $\Delta T=T_1-T_a$라면, 이 기체가 방출한 열량은 다음과 같다.

$$Q=-p_a\Delta V-\frac{5}{2}p_a\Delta V。 \tag{1}$$

오른쪽 첫 항은 대기가 계에 한 일, 둘째는 내부 에너지 변화이다. 상태방정식을 쓰면 다음이 성립한다.

$$Q=\frac{7}{2}nR\left(T_a-T_1\right),\tag{2}$$

이 열량은 빙산이 녹으며 흡수한 융해열과 같으므로

$$Q=mL,\tag{3}$$

식 (2)、(3) 을 연립하면

$$n=\frac{2mL}{7R\left(T_a-T_1\right)}。\tag{4}$$

등적 흡열 과정 (b)의 최종 압력과 부피가 p_0, V_0이면

$$p_a=\frac{T_a p_a}{T_1},\tag{5}$$

$$V_0=\frac{nRT_a}{p_0}\tag{6}$$

등온 분출의 각 미소 과정 후 용기 내 압력 변화량 Δp는 다음을 만족한다.

$$\frac{p+\Delta p}{p}=\frac{V_0-u}{V_0},\tag{7}$$

여기서 V_0는 과정 (b)의 부피, p는 분출 중 용기 내 압력이다. 분출 기체의 운동에너지는

$$\Delta E=\left(p-p_a\right)u,\tag{8}$$

식 (7) 과 연립하여 u를 소거하면

$$\Delta E_k=-\left(p-p_a\right)V_0\frac{\Delta p}{p}。\tag{9}$$

$\Delta E\to dE$, $\Delta p\to dp$로 바꾸면 총 운동에너지는

$$E_{\mathrm{k}}=\int_{p_0}^{p_a}-\left(p-p_a\right)V_0\frac{dp}{p}\tag{10}$$

$$=\left(p_0-p_a\right)V_0-p_aV_0\ln\frac{p_0}{p_a}$$

따라서 주어진 조건에서 얻는 총 전기에너지는

$$E=0.45E_{\mathrm{k}},\tag{11}$$

식(14)、(5)、(6)、(10) 을 에 대입하면

$$E=\frac{9}{70}mL\frac{1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}}{1-\frac{T_1}{T_a}};\tag{12}$$

수치를 대입하면

$$E=1.5\times10^{14}\ \mathrm{J}。\tag{13}$$

채점 기준: 참고 해설 1의 기준을 따른다.

1. 주어진 조건에서 공이 금속판과 처음 충돌하기 직전 운동에너지와 속력은

$$E_{k1} = 0 \tag{1}$$

$$v_1 = 0 \tag{2}$$

첫 충돌 직후 공의 전하량은

$$q = C_0 U \tag{3}$$

그때의 운동에너지와 속력은 각각

$$E'_{k1} = 0 \tag{4}$$

$$v'_1 = 0 \tag{5}$$

이후 전기력으로 공은 반대쪽 금속판을 향해 가속한다. 이 판과 두 번째로 충돌하기 직전 운동에너지는

$$E_{k2} = E'_{k2} + qU \tag{6}$$

식 (3)、(4) 을 이용하면

$$E_{k2} = C_0 U^2 \tag{7}$$

두 번째 충돌 직전 속력은

$$v_2 = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} \tag{8}$$

두 번째 충돌 직후 속력과 운동에너지는 각각

$$v'_2 = ev_2 \tag{9}$$

$$E'_{k2} = \frac{1}{2} m v'^2_2 \tag{10}$$

식 (9)、(10) 에서

$$E'_{k2} = e^2 E_{k2} \tag{11}$$

세 번째로 금속판과 충돌하기 직전 운동에너지는

$$E_{k2} = E'_{k2} + qU \tag{12}$$

식 (3)、(7)(11)、(12) 에서

$$E_{k3} = \left(1 + e^2\right) C_0 U^2 \tag{15}$$

세 번째로 금속판과 충돌하기 직전 속력은

$$v_1 = \sqrt{\frac{2E_{k2}}{m}} \tag{16}$$

세 번째로 금속판과 충돌한 직후 속력과 운동에너지는 각각

$$v_3' = ev_3 \tag{17}$$

$$E_{k3}' = e^3 E_{k3} \tag{18}$$

네 번째로 금속판과 충돌하기 직전 공의 운동에너지는

$$E_{k4} = E_{k3}' + qU \tag{19}$$

식 (3)、(15)、(18)、(19) 에서

$$E_{k4} = \left(1 + e^2 + e^4\right) C_0 U^2 \tag{20}$$

네 번째로 금속판과 충돌하기 직전 속력은

$$v_4 = \sqrt{\frac{2E_{k4}}{m}} \tag{21}$$

네 번째로 금속판과 충돌한 직후 속력과 운동에너지는 각각

$$v_4' = ev_4 \tag{22}$$

$$E_{k4}' = e^2 E_{k4} \tag{23}$$

이를 반복하면 n번째 충돌 직전과 직후 공의 운동에너지는 각각

$$E_{kn} = \left[1 + e^2 + \cdots + e^{2(n-2)}\right] C_0 U^2 \tag{24}$$

$$E_{kn}' = e^2 \left[1 + e^2 \cdots + e^{2(n-2)}\right] C_0 U^{22} \tag{25}$$

즉

$$E_{kn} = \frac{1 - e^{2(n-1)}}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{26}$$

$$E_{ln}' = \frac{e^2 \left[1 - e^{2(n-1)}\right]}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{27}$$

비탄성 충돌에서는 $e < 1$이며, E_{kn}과 E_{kn}'은 충돌 횟수에 따라 증가한다. $n \to \infty$이면

$$E_{k?} = \frac{1}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{28}$$

$$E_{k\infty}' = \frac{e^2}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{29}$$

공의 최대 운동에너지는 금속판과 충돌 직전의 극한값이므로

$$E_{kmax} = E_{k\infty} = \frac{1}{1 - e^2} C_0 U^2 \tag{30}$$

2. 충분히 긴 시간이 지난 $n \to \infty$에서, 공의 어느 충돌 직후와 다음 충돌 직전의 속력은 각각

$$v_\infty' = \sqrt{\frac{2E_{k\infty}'}{m}} = eU \sqrt{\frac{2C_0}{\left(1 - e^2\right)m}} \tag{31}$$

$$v_\infty = \sqrt{\frac{2E_{k\infty}}{m}} = U\sqrt{\frac{2C_0}{\left(1-e^2\right)m}} \tag{32}$$

이 사이의 시간 간격은

$$T = \frac{d}{\frac{v'_\infty + v_\infty}{2}} \tag{33}$$

따라서 외부 회로에 흐르는 평균 전류는

$$I = \frac{q}{T} \tag{34}$$

식 (31)、(32)、(33)、(34) 에서

$$I = \frac{C_0U^2}{d}\sqrt{\frac{1+eC_0}{1-e2m}} \tag{35}$$

채점(31)(32)(33)(34)또는 : 총 , : , : 각

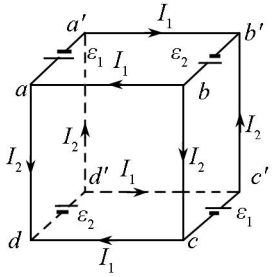
점2 (35): 점.

VII.

참고 해설 1:

1. $a'a$와 cc'의 유도 기전력은

$$E_{a'a} = E_{cc'} = \varepsilon_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\sin\theta \tag{1}$$



$b'b$와 dd'의 유도 기전력은

$$\varepsilon_{b'b} = \varepsilon_{dd'} = \varepsilon_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\cos\theta \tag{2}$$

회로의 대칭성에 따라

$$I_{ba} = I_{a'b'} = I_{d'c'} = I_{cd} = I_{1'}, \quad I_{ad} = I_{d'a'} = I_{c'b'} = I_{bc} = I_2 \tag{3}$$

키르히호프의 전류 법칙에 따라

$$I_{aa'} = I_{c'c} = I_1 - I_2 \tag{4}$$

$$I_{b'b} = I_{dd'} = I_1 + I_2 \tag{5}$$

키르히호프의 전압 법칙에 따라

$$I_1R + I_{aa'}R + I_1R_1 + I_{bb'}R = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \tag{6}$$

$$I_1R + I_{dd'}R + I_2R - I_{ad}R = \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \tag{7}$$

$$I_{bc} = I_{ad} = I_1 = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right) \tag{8}$$

$$I_{ad} = I_{bc} = I_2 = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right) \tag{9}$$

2. 정육면체의 임의 위치에서 대각선 db와 자기장 사이 각이 θ이면, $a'a$ 、 cc' ,

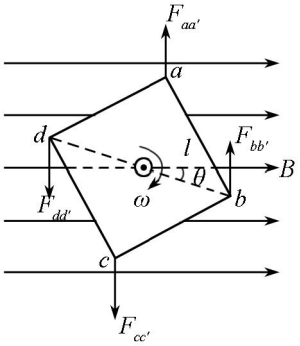
$b'b$ 、 dd'에 흐르는 전류는

$$I_{a'a} = I_{ad} - I_{ba} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{R}\sin\theta \qquad (10)$$

$$I_{cc'} = I_{bc} - I_{cd} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{4}\sin\theta \qquad (11)$$

$$I_{b'b} = I_{ba} + I_{bc} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{BI^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (12)$$

$$I_{dd'} = I_{ad} + I_{cd} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (13)$$



등속 회전에 필요한 외부 토크는 회로에 작용하는

자기 토크의 합과 같으므로

$$F_{a'a} = F_{cc'} = BlI_{a'a}\ ,\quad F_{b'b} = F_{dd'} = BlI_{b'b} \qquad (14)$$

$$M = 2F_{a'a}\frac{\sqrt{2}}{2}l\sin\theta + 2F_{b'b}\frac{\sqrt{2}}{2}l\cos\theta \qquad (15)$$

식(11) ~ (14)를 에 대입하면

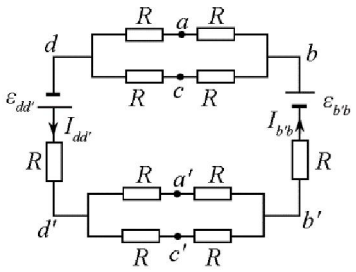
$$M = \frac{B^2l^4\omega}{2R}。 \qquad (16)$$

(2) : 총 , : 총 , : 총 , :

: , : , : .

참고 해설 2:

1. $a'a$와 cc'의 유도 기전력은



$$\varepsilon_{a'a} = \varepsilon_{cc'} = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\sin\theta \qquad (1b)$$

$b'b$와 dd'의 유도 기전력은

$$\varepsilon_{b'b} = \varepsilon_{dd'} = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\cos\theta \qquad (2b)$$

$\varepsilon_{a'a}$, $\varepsilon_{cc'}$을 단락하고 $\varepsilon_{b'b}$, $\varepsilon_{dd'}$만 작용시킨다. $a'a$, cc'를 끊으면

등가 회로는 그림과 같다. $b'b$와 dd'에 흐르는 전류는

$$I_{b'b}^{(1)} = I_{dd'}^{(1)} = \frac{\varepsilon_{b'b} + \varepsilon_{dd'}}{4R} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (3b)$$

ba 、 ad 、 bc와 cd에 흐르는 전류는

$$I_{bd}^{(1)} = I_{ad}^{(1)} = I_{cd}^{(1)} = \frac{1}{2}I_{b'b}^{(1)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (4b)$$

회로의 대칭성으로 a' 、 a 사이와 c 、 c' 사이의 전위차는

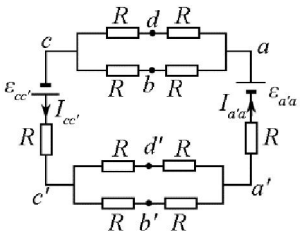
$$U_{a'a} = U_{cc'} = 0 \qquad (5b)$$

따라서 $a'a$와 cc'를 연결한 뒤 $a'a$와 cc'의 전류는

$$I_{aa'}^{(1)} = I_{cc'}^{(1)} = 0 \qquad (6b)$$

따라서 $a'a$와 cc'의 연결은 ba와 ad의 전류에 영향을 주지 않는다.

이제 $\varepsilon_{b'b}$, $\varepsilon dd'$을 단락하고 $\varepsilon_{a'a}$, $\varepsilon_{cc'}$만 작용할 때 각 가지의 전류를 구한다. $b'b$, dd'를 끊으면 그림의 등가 회로이다. 같은 방법으로 $\varepsilon_{a'a}$, $\varepsilon_{cc'}$만 작용할 때 $a'a$, cc'의 전류는



$$I_{a'a}^{(2)} = I_{cc'}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (7b)$$

ba 、 ad 、 bc와 cd에 흐르는 전류는

$$I_{ba}^{(2)} = I_{cd}^{(2)} = -\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (8b)$$

$$I_{ad}^{(2)} = I_{bc}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (9b)$$

b' 、 b 사이와 d 、 d' 사이 전위차는 $U_{b'b} = U_{dd'} = 0$이다. $b'b$, dd'를 연결한 뒤 $b'b$와 dd'의 전류는

$$I_{b'b}^{(2)} = I_{dd'}^{(2)} = 0 \qquad (10b)$$

따라서 bb', dd'의 연결은 각 가지의 전류에 영향을 주지 않는다.

중첩 원리에 따라 ba 、 ad 、 bc와 cd의 전류는

$$I_{ba} = I_{ba}^{(1)} + I_{ba}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right) \qquad (11b)$$

$$I_{ad} = I_{ad}^{(1)} + I_{ad}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right) \qquad (12b)$$

$$I_{bc} = I_{bc}^{(1)} + I_{bc}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right) \qquad (13b)$$

$$I_{cd} = I_{cd}^{(1)} + I_{cd}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right) \qquad (14b)$$

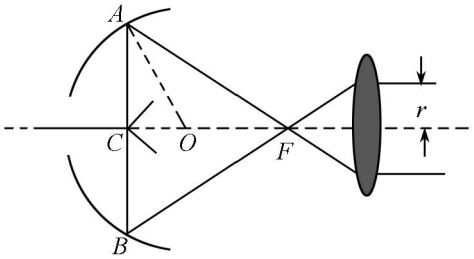
2. 참고 해설 1과 같다.

채점 기준: 참고 해설 1의 기준을 따른다.

VIII.

참고 해설:

1. 아래 광로도에서 구면 거울의 반사광은 볼록 렌즈의 초점에 모인다.

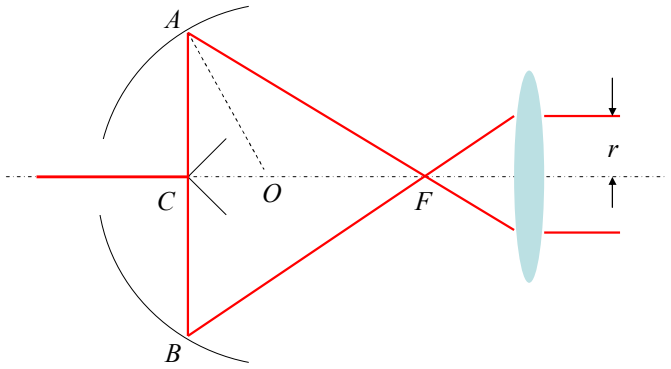


2. 광로도에서 $CO = x$이다. $\angle CAO = a$라 놓으면 다음 기하 관계를 얻는다.

$$\sin\alpha = \frac{x}{R}, \qquad (1)$$

참고 해설:

1、 아래 광로도에서 구면 거울의 반사광은 볼록 렌즈의 초점에 모인다.



2、 광로도에서 $CO = x$이다. $\angle CAO = \alpha$라 놓으면 다음 기하 관계를 얻는다.

$$\sin\alpha = \frac{x}{R}, \tag{1}$$

$$r = f\cot(2\alpha) \quad . \tag{2}$$

두 식을 연립하면

$$x = R\sin(\frac{1}{2}\arctan\frac{f}{r}). \tag{3}$$

채점 기준: 정확한 광로도: 5점, 식 （3）: 5점.